

债券基金的风格主要分为久期配置和信用配置

债券价格主要受利率、现金流和期限的影响，与之相对应的风险主要为利率风险和信用风险。基金经理对利率风险和信用风险的不同偏好，得以形成不同的风格，可以归结为久期配置风格及信用配置风格。

久期配置风格

麦考利久期由麦考利在 1938 年提出，是指债券持有者收回其全部利息及本金的平均时间。具体的计算公式如下：

$$\text{Macaulay's duration} = \sum_{t=1}^T t \times w_t$$

其中 t 为现金流支付期； $w_t = \frac{CF_t}{(1+y)^t} \div P$ 为 t 期现金流折现后在债券现值中的占比，其中 CF_t

为 t 期的现金流， y 为债券到期收益率， P 为债券现值。

在此基础上，保罗萨缪尔森等将久期用于衡量债券价格相对于利率的敏感性，由此诞生了修正久期。修正久期反映了债券收益率变化一单位时价格反向变动的程度，是衡量债券利率风险的重要指标。修正久期计算公式如下：

$$\text{Modified duration} = \frac{\partial P/P}{\partial y} = - \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^{t+1}} \times t/P = - \frac{\text{Macaulay's duration}}{1+y}$$

久期配置风格即基金经理对于债券基金的久期水平投资偏好，久期越长意味着基金面临的利率风险越高，相应的风险补偿也越高。由于债券基金难以直接从公开信息中对久期配置风格进行识别，需要进行相应的估计。当前，基金久期的估计法主要有基于持仓的久期估计法及基于基金净值的久期估计法，其中基于持仓的估计方法更适用于重仓券比例较高且调仓不频繁的基金，基于净值的估计法更适用于与某些债券指数风格相近的基金。

信用配置风格

债券面临的另一主要风险为信用风险，主要受经济基本面、行业景气度、企业整体杠杆水平及其偿付能力的影响，信用配置风格即为基金经理对于信用风险的投资偏好。一般利用信用评级衡量债券的信用风险，包括主体评级与债项评级，对两项评级进行综合打分即可判断某只债券的信用风格。同样基于基金的重仓债券评级分布或匹配一系列评级债券指数，即可大致评判该基金的信用配置风格。

基于持仓数据估计债券基金的久期和信用配置风格的方法

债券基金久期风格估计

由于无法获得基金的全部持仓情况，需要根据债券基金定期报告中披露的重仓债券的信息来估计基金的久期。具体计算公式为：

$$D = \frac{W_1 \times D_1 + W_2 \times D_2 + \dots + W_n \times D_n}{W_1 + W_2 + \dots + W_n}$$

其中， $W_1, W_2, \dots, W_n$ 为该基金对第 1, 2, ..., n 个债券的持仓权重， $D_1, D_2, \dots, D_n$ 为第 1, 2, ..., n 个重仓债券的久期。

基金信用风格估计

目前国内评级机构使用的评级符号是依据人民银行 2006 年发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》的统一要求制定的，可以依据评级符号对债券的信用水平进行打分，例如相邻等级间隔 1 分，一个等级内若允许“+”“-”微调则相邻微调等级间隔 0.5 分，且保证各债券类型中 A、B、C 大类等级上限分数一致，具体如下表所示：

图表7： 国内债券信用评级及评分案例

债券类型	评级	评分举例	说明
银行间债券中长期债券信用等级 (除 AAA 级, CCC 级 (含) 以下 A 级等级外, 每一个信用等级可用“+”、BBB 级“-”符号进行微调, 表示略高或略低于本等级。)	AAA 级	16-16.5	按照偿还债务的能力强弱, 受不利经济环境的影响程度, 违约风险大小划分等级
	AA 级	14-15	
	A 级	12-13	
	BBB 级	10-11	
	BB 级	8-9	
	B 级	6-7	
	CCC 级	5	
	CC 级	3	
	C 级	1	
	A-1 级	16.5	
银行间债券市场短期债券信用等级 (每一个信用等级均不进行微调。)	A-2 级	15	按照还本付息能力与安全性高低划分等级
	A-3 级	13	
	B 级	11	
	C 级	5	
	D 级	0	
	AAA 级	16-16.5	
借款企业信用等级 (每一个信用等级可用“+”、“-”A 级符号进行微调, 表示略高或略低于本等级, 但不包括 AAA+)。)	AA 级	14-15	依据短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力, 经营循环状态良性与否, 以及不确定因素对经营与发展的影响程度进行评级
	BBB 级	12-13	
	BB 级	10-11	
	B 级	8-9	
	B 级	6-7	
	CCC 级	4-5	
	CC 级	2-3	
	C 级	0-1	
	AAA 级	16-16.5	
	AA 级	14-15	
担保机构信用等级 (除 CCC 级 (含) 以下等级外, 每一个信用等级可用“+”、“-”BBB 级符号进行微调, 表示略高或略低于本等级, 但不包括 AAA+)。)	A 级	12-13	依据代偿能力, 绩效管理和风险管理能力, 以及风险大小划分等级
	BBB 级	10-11	
	BB 级	8-9	
	B 级	6-7	
	CCC 级	5	
	CC 级	3	
	C 级	1	

资料来源：中国人民银行，华泰证券研究所

评级机构为投资人衡量债券及发行主体的信用风险提供重要的参考，因此其客观性、及时性与准确程度的高低非常重要。目前国内评级机构主要存在两种付费方式，其中“发行人付费”模式表示发行债券机构需要向评级机构支付费用获得评级，“投资人付费”模式表示信用评级机构的收入主要来自于投资人，不同付费方式下评级机构出具的信用评级会有所差异。另外，评级机构资质牌照主要分为中国证监会证券评级业务许可和中国人民银行许可，规定了该机构可评级的债券范围，其中获得证监会许可的机构具有交易所市场评级资质，获得央行许可机构具备银行间债市评级资质。最新信息于 2018 年 6 月 30 日更新，具体内容如下表所示：

图表8：国内主流评级机构（更新于2018年6月30日）

评级机构	付费模式	许可市场
大公国际	发行人付费	银行间市场、交易所市场
东方金诚	发行人付费	银行间市场、交易所市场
联合资信	发行人付费	银行间市场、交易所市场
中证鹏元	发行人付费	银行间市场、交易所市场
上海新世纪	发行人付费	银行间市场、交易所市场
中诚信	发行人付费	银行间市场、交易所市场
远东资信	发行人付费	银行间市场（仅金融机构债）、交易所市场
标普（中国）	发行人付费	银行间市场
中债资信	投资者付费	银行间市场
上海资信	投资者付费	交易所市场
四川大普	投资者付费	交易所市场
北京中北联	投资者付费	交易所市场
中证指数	投资者付费	交易所市场

资料来源：中国证监会，中国银行间市场交易商协会，华泰证券研究所

在选定评级机构，确认各债券信用评级及得分后，可利用如下公式估计债券基金的信用配置风格：

$$C = \frac{W_1 \times C_1 + W_2 \times C_2 + \dots + W_n \times C_n}{W_1 + W_2 + \dots + W_n}$$

其中， $W_1, W_2, \dots, W_n$ 为该基金对第 1, 2, ..., n 个债券的持仓权重， $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为第 1, 2, ..., n 个重仓债券的信用评分。